問1　ア

正答　ア：②（2点）

無料で入手できることと，どのような利用でも認められることは異なる。掲載先や加工の可否，作者名の表示などの条件を確認する必要がある。

選択肢	判断の根拠
⓪	（誤）出典を示すことだけでは，装飾に利用する許諾の代わりにはならない。引用などの例外にも要件がある。
①	（誤）学校のWebサイトでの一般公開が，常に授業の過程での利用として扱われるわけではない。
②	（正）入手の料金と利用許諾を区別しており，適当である。
③	（誤）著作権は，作者名の表示や登録の有無によって発生するものではない。

問1　イ

正答　イ：⓪（2点）

OSは基本ソフトウェアとして，CPUの処理時間やメモリなどの資源を管理し，アプリケーションの動作を支える。よって⓪が適当である。

①は主にWebブラウザ，②は表計算ソフトウェア，③はコンパイラが行う処理である。アプリケーションを実行する基盤と，個々の目的のために行う処理を区別する。

問2　ウ

正答　ウ：③（2点）

受信済みの番号の集合は{1，3，4}である。番号2が欠け，番号3は重複している。番号2を入手し，重複は一つ分だけ使って，1，2，3，4の順に結合する。

⓪は到着順と元の順序の混同，①は宛先と内容の混同，②は番号だけの変更で内容を補えるという誤解である。

問2　エ・オ

正答　エ：①（1点）／オ：②（1点）

方法Xでは，番号1のデータを保存領域へ書き込む。番号2がまだないので，3・4は待機領域に置く。待機する量は500＋500＝1000バイトであり，1024バイトに収まる。保存領域には1，待機領域には3・4がある。

方法Yでは，1を保存領域へ書き込んだ後，次に必要なのは2である。先に届いた3・4は捨てる。保存領域には1があり，待機領域には何もない。よって方法Xは①，方法Yは②が適当である。

⓪は，直ちに保存できる番号1まで待機領域に置く誤りである。①はXに合うが，Yは3・4を捨てるため合わない。②はYに合うが，Xは3・4を保持するため合わない。③は，どちらの方法でも欠けた番号2を飛ばして保存領域へ書き込むことになり，規則に反する。

受信側がこの状態を送信側へ通知すると，送信側はXでは番号2だけ，Yでは番号2・3・4を受信側へ再送する。Xの受信側は，2が届いた後，待機中の3・4を順に保存領域へ移し，待機領域を空ける。

問2　カ

正答　カ：③（2点）

方法Xでは，番号1の500バイトを保存領域へ書き込んだ後，番号2が届くまで3・4・6を保持する。必要な待機領域の容量は500＋500＋200＝1200バイトであり，1024バイトを超える。方法Xは，この到着のしかたでは待機領域が足りない。

方法Yでは，1を保存領域へ書き込んだ後，次に必要なのは2である。先に届く3・4・6は捨てるため，待機領域は必要としない。受信済みの先頭部分は保存領域に書き込むので，ファイル全体2700バイトを待機領域に置く必要もない。

通知する最後の番号は1なので，方法Yの再送対象は2〜6である。2〜5は各540バイト，6は240バイトであり，

$$540\times4+240=2400\text{（バイト）}$$

となる。容量の制約を満たす方法Yと，その再送量2400バイトを組み合わせた③が正答である。

⓪は，もし容量が十分なら方法Xで再送する量（番号2・5の計1080バイト）を正しく示すが，容量の条件を満たさない。①も方法Xの容量不足を見落とし，さらに方法Yの再送量を対応させている。②は，捨てた3・4・6も必要になることを見落としている。

問3　キ

正答　キ：①（2点）

16進法の1桁は2進法の4桁に対応する。B6は1011 0110であり，左の1011からP・R・Sが点灯，右の0110から明るさの設定値は6と分かる。

⓪は点灯用の4bitを右から読んでいる。②は左のB（10進法の11）を明るさと取り違え，③は左右の4bitの役割を交換している。

問3　ク・ケ

正答　ク：B・ケ：8（完答で2点）

A6の点灯状態は1010（P・R），9Bは1001（P・S）である。どちらかで点灯する場所を合わせると1011，すなわちP・R・Sの3個が点灯する。左の1桁はBとなる。

別々の撮影では，A6の平均電流は2×6×10＝120mA，9Bは2×11×10＝220mAであり，どちらも上限内である。まとめると3個が点灯する。まず大きい方の設定値11にそろえると，平均電流の合計は3×11×10＝330mAであり，250mAを超えてしまう。

点灯する3個の設定値を8とすれば3×8×10＝240mAとなる。9では270mAで制約を満たさない。11から設定値を下げていくと，8で初めて上限以下になる。したがって，設定データはB8となる。

二つの設定データ全体を足すのではない。点灯部分では，重なるPを二重に数えず，片方でも点灯する場所を合わせる。明るさの部分では，大きい方の値を選ぶだけで終わらず，点灯数によって変わる電流の合計も確認する。

問4　コ

正答　コ：②（2点）

画像の形ではなく，ボタンを操作したときに何が起こるかを伝える。図1のボタンは確認ページへ進むため，「入力内容を確認する」が適当である。

⓪は形を表すだけで動作が分からない。①は，まだ申込みを確定しないという仕様に反する。③は画像を切り替える機能だと誤解させる。

問4　サ

正答　サ：③（2点）

ルールⅡは，特定の色が見えるかどうかに依存せず，情報の意味を伝えるためのものである。⓪・①は赤を青に変えるだけで，文字や読み上げで必須項目を区別できない点が残る。

ルールⅢは，マウスを使えない利用者も同じ処理を行えるようにするためのものである。②では確認ボタンを大きくするだけなので，キーボードで実行できない問題が残る。③は，必須項目の意味の伝達と，キーボードによる実行の両方を改善する。

問4　シ

正答　シ：③（2点）

画像Uと，aで扱った図1の矢印は，同じような外見でも役割が異なる。図2左では，同じ一つのボタン内に読み上げられる文字「内容を確認」があり，動作を十分に伝えている。矢印画像は新たな情報を加えないため，ルールⅠに基づき読み飛ばすようにする。

画像Vは操作ボタンではなく，講座が受付中であるという情報を伝えている。「緑色の丸」という形や色ではなく，「受付中」という意味を代替テキストで伝える。「緑色の丸」でも凡例との照合は可能だが，意味を得るために照合する手間が残る。「受付中」と直接伝える方が，ルールⅠの方針に合う。

したがって，Uを読み飛ばし，Vに「受付中」を付ける③が適当である。

選択肢	判断の根拠
⓪	（誤）Uに不要な形の説明を加え，Vも色と形しか伝えていない。
①	（誤）Vは適当だが，Uはボタンの文字と同じ内容を重複して読み上げる。
②	（誤）Uは適当だが，Vは受付状況の意味を直接伝えておらず，ルールⅠに合わない。
③	（正）Uの重複を避け，Vで失われる情報を補っている。

Vの代替テキストは読み上げへの対応である。色を区別しにくい利用者が画面でも受付状況を判断できるようにするには，文字や形などを加える改善も必要になる。本問cでは，ルールⅠに基づく読み上げの内容を判断する。

出典

Analog Devices：PWM調光と平均電流の関係（数値・装置仕様は本問用）

University of Rochester：Go-Back-NとSelective Repeat（講義資料p.5）

IETF：RFC 2018（選択確認と再送）

W3C WAI：代替テキストの判断手順

文化庁：学校教育における著作物利用のルール（学校WebサイトのQ&A）

文化庁：著作権の登録手続き

IETF：RFC 9293（TCP）

W3C WAI：Functional Images（同じリンク内の文字と画像の扱いを含む）

W3C WAI：Use of Color

W3C WAI：Keyboard

問1　ア

正答　ア：①（2点）

背景の客であっても，顔から人物を判別できるため，ユイさんとは別に，Bの客から公開の了承を得るか，その客を判別できないように写真を加工する。

⓪ （誤）背景であることだけを理由に，人物への配慮を省いてよいとはいえない。

② （誤）撮影者の著作権と，写った客が公開を了承したかどうかは別である。

③ （誤）氏名を載せなくても，顔から人物が分かる場合がある。

問1　イ

正答　イ：②（1点）

店が公開する写真などと内装・机・風景を照合すると，撮影場所を絞れる場合がある。除いた面積や加工後の見た目の変化ではなく，場所を示す特徴を判別できるかどうかで比較する。②はユイさんの様子を残しながら，周囲の特徴を見分けられなくする加工なので，最も適当である。

⓪ （誤）写真の周囲を切り取っても，残した橋の形や周辺の風景が照合の手掛かりになる。

① （誤）左右反転しても形の特徴は残り，反転し直して照合することもできる。

③ （誤）細かな濃淡が減っても，線画に残る飾り棚や橋などの輪郭が手掛かりになる。

問2　ウ

正答　ウ：①（2点）

ｐは正，ｑは誤。入場の可否は入場口の端末がサーバへ問い合わせて決める。別の人が先に入場すると，サーバ上のコードは使用済みになる。紙に印刷した場合も同様で，表示や印刷の状態とは別に，サーバで使用状況が管理される。画面にコードが残っていることと，そのコードが有効・未使用であることは別である。画像内でコード部分が小さくても，コードの模様を読み取れるなら，読み取った情報は元と同じコードを指す。大きさの違いによって別のチケットとして扱われるわけではない。

問2　エ

正答　エ：①（2点）

投稿を削除しても，他人が公開中に保存した画像までは削除できない。ナツさんの入場を確保することと，他人によるCのコードの利用を防ぐことを同時に満たす必要がある。公開済みのCのコード

を無効にすれば，他人が保存した画像のコードも使えなくなる。新しい有効なコードを発行してもらえば，ナツさんは入場できる。

⓪ （誤）Cのコードを有効なまま残すため，他人の利用を防げない。

② （誤）Cのコードを無効にすると，ナツさんが保存していた画像でも入場できない。

③ （誤）未使用という確認はその時点の状態であり，確認後に他人が先に使う可能性をなくせない。

問3　オ

正答　オ：③（2点）

今回の投稿の公開先にだけサキさんを追加すれば，サキさんはその投稿を閲覧してコメントを書ける。サキさんをSNS上の友人に追加しないので，「友人全員」に公開した過去の投稿の閲覧範囲は広がらない。

⓪ （誤）今回の投稿を不特定の人にも公開してしまう。

① （誤）サキさんを友人に追加すると，過去の「友人全員」の投稿もサキさんに公開される。

② （誤）スクリーンショットは元の投稿とは別の画像であり，その画像を見ても元の投稿へのコメント権限は得られない。

問3　カ

正答　カ：①（2点）

元の投稿を開き直すとサーバにある編集後の文章が表示される。一方，二人の端末に保存されたスクリーンショットは，編集前の画面を記録した独立した画像ファイルであり，元の投稿の編集によって書き換わらない。

⓪・（誤）一方だけが元投稿と同期するという誤解，
②

③ （誤）両方が同期するという誤解である。友人関係や公開先の変更は，この設問の条件に含まれない。

問4　キ

正答　キ：②（2点）

②が適当である。ロゴの一致は照合の材料になるが，第三者も複製したロゴを使える。購入時にブックマークした販売会社のサイトから窓口を確認すれば，不審な送信者が示した情報に頼らず，販売会社が実際に連絡したかを確かめられる。

⓪ （誤）送信者が名乗る部署や氏名は，なりすました相手も用意できる。

① （誤）表示名や過去の投稿も送信者が用意でき，会社名やロゴの一致だけでは確認できない。

③ （誤）送信者が教えた電話番号は，偽の問い合わせ先である可能性がある。別の手段を使って連絡しても，窓口の情報を同じ送信者に頼れば，独立した確認にはならない。

問4　ク

正答　ク：⓪（2点）

HTTPSの暗号化は，ブラウザと接続先サイトの間で，通信経路上の第三者による盗み見を防ぐための仕組みである。接続先が偽サイトなら，そのサイトへ送信したパスワードを偽サイトの運営者が受け取ることまでは防げない。

① （誤）接続先の運営者を，通信経路上の第三者と混同している。

② （誤）画面のロゴによって暗号化の相手が販売会社に決まるわけではない。

③ （誤）送信者の自己申告によって暗号化の相手が販売会社に決まるわけでもない。

問1　コ・サ

正答　コ：2・サ：5（完答で3点）

表1で，rが1又は2なら到着人数は0人，3〜6なら1人，7〜9なら2人，10なら3人となる。方法Aでは，並んでいる人がいれば毎分1人を受け付け，誰もいなければ0人となる。

分	r	到着人数	前の分末の待ち人数	その分に受付を済ませる人数	その分末の待ち人数
1	1	0	0	0	0
2	10	3	0	1	2
3	8	2	2	1	3
4	2	0	3	1	2
5	10	3	2	1	4
6	6	1	4	1	4
7	9	2	4	1	5
8	1	0	5	1	4

4分目末は2人であり，コは**2**である。最初の8分で記録した最大値は7分目末の5人なので，サは**5**である。8分目末の4人を最大値と取り違えないことが大切である。

1分目は誰も来ないため，係がいても受付を済ませる人数は0人である。空いていた分の受付能力を後の分へ貯めて使うことはできない。人数を機械的に引いて，待ち人数を負にしてはならない。

コ・サは選択肢を選ぶ設問ではない。表1で乱数を到着人数へ変換し，分末の待ち人数を順に求めて数字をマークする。

問2　シ

正答　シ：③（3点）

1本の棒が表すもの

図2の1回の試行は20分間である。棒は，各分の待ち人数を全試行まとめて数えたものではない。各試行から最大値Mを一つ取り出し，そのMがどの階級に入るかを数えている。各棒の回数を合計すると10,000回になる。

Mの階級（人）	試行の回数
0以上3未満	372
3以上6未満	2,645
6以上9未満	3,554
9以上12未満	2,337
12以上15未満	897
15以上18未満	170
18以上21未満	22
21以上24未満	2
24以上27未満	1
合計	10,000

シ：目標を満たす上限の候補を選ぶ

95%は，10,000回中9,500回に相当する。Mは整数なので，「Mが14人以下」は「Mが15人未満」と同じであり，図の階級の区切りと一致する。

解答群の候補	Mがその値以下の試行の回数	全試行に占める割合	95%以上か
5人	3,017	30.17%	満たさない
8人	6,571	65.71%	満たさない
11人	8,908	89.08%	満たさない
14人	9,805	98.05%	満たす

したがって，候補の中では14人が最も小さく，シは**3**である。全ての整数の中での最小値を問うているのではなく，解答群にある候補の比較である。

多い方の端から考えてもよい。Mが15人以上だった試行は170＋22＋2＋1で195回なので，14人以下は9,805回である。一方，Mが12人以上は897＋195で1,092回となり，11人以下は9,500回に達しない。

問2　ス

正答　ス：②（2点）

Mが6人未満だった試行は，最初の二つの階級の372＋2,645で3,017回である。残りの10,000−3,017＝6,983回では，20個の記録のどこかに6人以上が一度は現れている。よって，スは**2**である。

スの選択肢	正誤と理由
⓪	（誤）最大値が6人以上でも，その後に列が解消し，20分目末には少なくなっている場合がある。最大値の図から，最後の値の回数は読めない
①	（誤）左端の階級にはMが1人又は2人の試行も含まれる。20個の記録が全て0人だった回数だけを取り出すことはできない
②	（正）Mが6人以上であることは，待ち人数の記録に6人以上が一度でも現れたことと同じである
③	（誤）最大値が3〜5人でも，それより少ない人数の分が多ければ平均は3人未満になる

選択肢0への反例として，最初の4分に3人ずつが来て，残り16分は誰も来ない場合を考えればよい。方法Aでは最大値は8人になるが，20分目末には列が解消している。

選択肢3への反例として，最初の2分に3人ずつが来て，残りは誰も来ない場合，待ち人数は2，4，3，2，1，0，…となる。Mは4人だが，20個の記録の平均は12÷20で0.6人である。

問3　セ・ソ

正答　セ：①・ソ：⓪（完答で3点）

前の分末にW人が待ち，その分にN人が来れば，受付の対象はW＋N人となる。係がS人なら，最大S人まで受け付けられる。したがって，残る人数は基本的にはW＋N−Sである。ただし，受付の対象がS人より少ない場合，待ち人数は0人となる。

Wの次の値は，0とW＋N−Sのうち大きい方であり，セは**1**である。

セの選択肢	誤りを判断する場面
⓪	（誤）WもNも0，Sが1のとき，結果が−1人になってしまう
①	（正）人数が負になることを避け，受付後に残る人数を表す
②	（誤）Sが2でも1人分しか引かないため，追加の係の効果が反映されない
③	（誤）受付を済ませた人数を引いていない

係を増やす判断には，前の分末のWを使う。到着人数Nを加えてから係の人数を決める手順とは異なる。例えば表2の方法Cでは，3分目末にWが3人になるため，4分目は係を2人にする。3分目の途中で係が2人になるわけではない。

ソ：各分の待ち人数から，試行の最大値を更新する

これまでの最大値Mと，今回記録する新しいWの大きい方を次のMとすればよい。ソは**0**である。

ソの選択肢	正誤と理由
⓪	（正）新しい待ち人数が過去の最大値を超えた場合だけMが増える
①	（誤）各分の待ち人数の合計になり，最大値ではない
②	（誤）その分の待ち人数だけを残すので，前の分までの最大値を失う
③	（誤）最小値を探す処理となり，初期値0のままになる

方法Cを表2の最初の8分に適用すると，待ち人数は0，2，3，1，3，2，3，1となる。係を2人にするのは4・6・8分目である。この具体例でも，前の分の状態に応じて処理を変えることが確認できる。

問3　タ

正答　タ：③（4点）

目標は，Mが5人以下の試行が9,500回以上あることである。図3は階級の幅が1人であり，Mが0〜5人の六つの階級を足せばよい。また，6人以上の階級の合計を10,000回から引いても求められる。

方法	Mが5人以下の試行	割合	追加の係を配置した分数の平均	判断
A	3,017回	30.17%	0.00分	目標を満たさない
B	9,999回	99.99%	20.00分	目標を満たす
C	10,000−（134＋21＋1）＝9,844回	98.44%	4.94分	目標を満たす
D	10,000−（794＋106＋12＋1）＝9,087回	90.87%	3.96分	目標を満たさない

BとCが目標を満たす。そのうち追加の係の配置時間が短いのはCなので，タは**3**である。

Aは追加の配置が不要でも，混雑を抑える目標を満たさない。DもCより配置時間が短いが，目標に届かない。Bは混雑を抑える割合が最も高いものの，その割合を最大にすることだけを目的としているわけではない。最初に目標の条件で候補を絞り，次に人員の負担で比較する。

ここでの分数は，追加の係を受付に配置した時間であり，その係が実際に客の対応をしていた時間だけを数えたものではない。Bでは来場者がいない分も配置しているため，20.00分となる。

問1　ア・イ

正答　ア：3（1点）／イ：6（2点）

最初の添字は行，二つ目は列である。２行４列の値は３なので，アは３。クラス番号２の人数は行ごとに２，２，１，１人で，合計６人だから，イは６となる。１行目の「同じクラスの組」は１・２列目と３・４列目の二組なので，ウは２である。

解説表１　参加人数

クラス番号	1	2	3	4
参加人数	8	6	4	2

問1　ウ

正答　ウ：2（2点）

1行目の左右の組は，1・2列目のクラス番号1と，3・4列目のクラス番号2の2組である。斜めや前後の席は，この設問で数える1行目の左右の組に含めない。

問2　エ

正答　エ：②（2点）

```
(01)   Ninzu = [0, 0, 0, 0]
(02)   r を 1 から gyosu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(03)     c を 1 から retsusu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(04)       k = Zaseki[r, c]
(05)       Ninzu[k] = Ninzu[k] + 1
```

完成した図２

Zasekiから読み取ったkがクラス番号なので，Ninzu[k]を増やす。行番号r，列番号c，人数Ninzu[k]を添字に使わない。

エ の解答群

番号	選択肢	正誤と理由
⓪	r	（誤）行番号で人数を分類してしまい，クラスごとの集計にならない。
①	c	（誤）列番号で人数を分類してしまい，クラスごとの集計にならない。
②	k	（正）座席の値kがクラス番号なので，そのクラスの人数Ninzu[k]を増やす。
③	classsu	（誤）クラス数は４という定数であり，どの生徒もクラス番号４の人数へ加えてしまう。

問2　オ

正答　オ：①（2点）

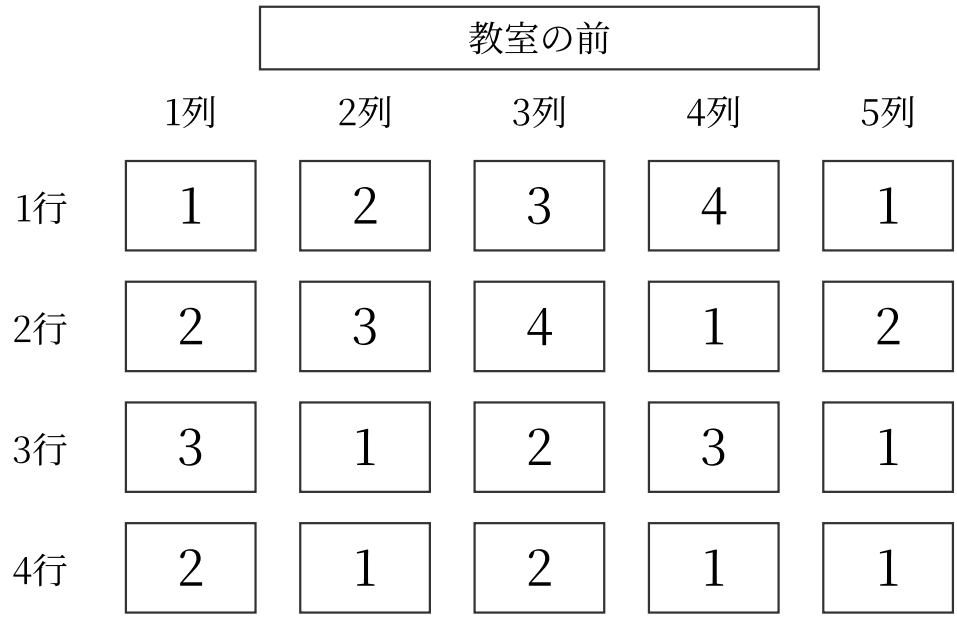
```
(01)  k = 1
(02)  r を 1 から gyosu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(03)      c を 1 から retsusu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(04)          Nokori[k] == 0 の間繰り返す：
(05)              k = k + 1
(06)              もし k > classsu ならば：
(07)                  k = 1
(08)          Zaseki[r, c] = k
(09)          Nokori[k] = Nokori[k] - 1
(10)          k = k + 1
(11)          もし k > classsu ならば：
(12)              k = 1
(13)  表示する(Zaseki)
```

完成した図４

kは行が変わっても引き継ぐ。この例の１行目は１，２，３，４，１となり，２行目はその続きの２から始まる。列数５はクラス数４の倍数ではないので，全員を配置し終えたクラスがない間は，行の先頭のクラス番号が一行ごとにずれる。配置済みのクラスを飛ばすようになった後は，残り人数にも左右される。各行の先頭でkを１に戻す処理は行わない。

残り人数が０の間だけクラス番号を進める。クラス番号４を越えたら，配列を参照する前に１へ戻す。配置したらそのクラスの残り人数を１減らし，次の座席で調べるクラスへ進む。

参加人数の合計と座席数はともに20である。ある座席を配置する直前には，その座席以降に座る生徒がまだ残っている。したがって，人数０のクラスを飛ばす反復は，残り人数が正のクラスに到達して終了する。最後の座席を決めた後は，次の座席の反復は始まらない。



１～４はクラス番号。

解説図１　図４で作る座席表

この方法は空席を作らず，元のクラス別人数を保つ。ただし，この例では「同じクラスの組」が左右に１組，前後に３組，合計４組できる。人数の少ないクラスを早く使い切ると，後半の選択肢が減る点を改良する。

オ の解答群

番号	選択肢	正誤と理由
⓪	`Ninzu[k] == 0`	（誤）元の参加人数では，配置を進めても全員の配置済みという状態を読み取れない。
①	`Nokori[k] == 0`	（正）残り人数０のクラスを飛ばし，まだ配置できるクラスを探すための条件である。
②	`Ninzu[k] > 0`	（誤）元の人数が正のクラスを飛ばそうとする。Ninzuは反復内で変化しないので，配置可能なクラスへたどり着けない。
③	`Nokori[k] > 0`	（誤）残り人数が正のクラスを飛ばそうとする。反復内では人数を減らさないので，配置できるクラスのところで終了できない。

問2　カ

正答　カ：③（2点）

カ の解答群

番号	選択肢	正誤と理由
⓪	r	（誤）行番号へ戻すと，行が変わるたびに循環の戻り先も変わってしまう。
①	classsu	（誤）最後のクラス番号４へ戻してしまい，１へ戻る循環にならない。
②	c	（誤）列番号は座席の位置であり，クラス番号の循環の戻り先ではない。
③	1	（正）クラス番号４の次を１とし，行をまたいでもクラスの順番を保つ。

問2　キ

正答　キ：⓪（2点）

キ の解答群

番号	選択肢	正誤と理由
⓪	k	（正）現在選んでいるクラス番号kを座席に記録する。
①	Nokori[k]	（誤）残り人数を記録してしまい，座る生徒のクラス番号にならない。
②	c	（誤）列番号を記録してしまい，選んだクラス番号にならない。
③	r	（誤）行番号を記録してしまい，選んだクラス番号にならない。

問2　ク

正答　ク：②（2点）

ク の解答群

番号	選択肢	正誤と理由
⓪	`Ninzu[k] - 1`	（誤）元の人数を基準に毎回１を引くため，配置を重ねても残り人数が減り続けない。
①	`Ninzu[k] + 1`	（誤）元の人数に１を加えた値へ戻してしまい，配置した人数を残り人数に反映しない。
②	`Nokori[k] - 1`	（正）選んだクラスの現在の残り人数から，配置した一人を引く。
③	`Nokori[k] + 1`	（誤）配置した一人を残り人数に足してしまい，未配置の人数が増える。

問3　ケ

正答　ケ：②（2点）

ケは②。saishoは，それまでに選んでいるクラスsentakuの生徒を今の座席に配置すると増える組数，saidaiはそのクラスの残り人数を表す。一つの座席の全候補を調べる間はこの比較結果を保持し，次の座席の候補を調べる前に初期化する。外側のrの反復だけでなく，cの反復の中，kの反復の外に挿入する。

位置	誤り又は正しい理由
⓪	（誤）教室全体で一度しか初期化せず，前の座席の比較結果が残る。
①	（誤）行ごとにしか初期化せず，同じ行の前の座席の比較結果が残る。
②	（正）各座席の全候補を比べる直前に一度だけ初期化する。
③	（誤）クラスごとに初期化するため，それまでに選んだ候補と正しく比較できない。

問3　コ・サ

正答　コ：⓪（1点）／サ：①（1点）

hidariは同じ行の左隣の値なので，コは⓪のr, c - 1。maeは一つ前の行の同じ列の値なので，サは①のr - 1, cとなる。左隣では列だけを１減らし，一つ前の行では行だけを１減らす。各参照はc > 1，r > 1の内側にあるので，左端や最前列で範囲外を参照しない。存在しない隣の席の値は０のままとなり，正のクラス番号とは一致しない。

コ の解答群

番号	選択肢	正誤と理由
⓪	`r, c - 1`	（正）行番号rを保ち，列番号を１減らすと，左隣の席を参照できる。
①	`r - 1, c`	（誤）一つ前の行の同じ列を参照してしまい，左隣の席ではない。
②	`r, c`	（誤）これから配置する今の席を参照してしまい，左隣の席ではない。
③	`r - 1, c - 1`	（誤）一つ前の行の左隣を参照してしまい，斜めの席になる。

サ の解答群

番号	選択肢	正誤と理由
⓪	`r, c - 1`	（誤）同じ行の左隣を参照してしまい，一つ前の行の席ではない。
①	`r - 1, c`	（正）行番号を１減らし，列番号cを保つと，一つ前の行の同じ列を参照できる。
②	`r, c`	（誤）これから配置する今の席を参照してしまい，一つ前の行の席ではない。
③	`r - 1, c - 1`	（誤）行と列を両方１減らすと，斜めの席を参照してしまう。

問3　シ

正答　シ：②（2点）

シは②。条件式の前半は共通しており，組数が少なければ残り人数にかかわらず更新する。後半では，組数が同じで，かつ残り人数が多いときだけ更新する。組数も人数も同じなら更新しない。クラス番号を１から調べるため，これで小さいクラス番号が残る。

```
(01)  r を 1 から gyosu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(02)      c を 1 から retsusu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(03)          hidari = 0
(04)          mae = 0
(05)          もし c > 1 ならば：
(06)              hidari = Zaseki[r, c - 1]
(07)          もし r > 1 ならば：
(08)              mae = Zaseki[r - 1, c]
(09)          saisho = 3
(10)          saidai = 0
(11)          k を 1 から classsu まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(12)              もし Nokori[k] > 0 ならば：
(13)                  kosu = 0
(14)                  もし k == hidari ならば：
(15)                      kosu = kosu + 1
(16)                  もし k == mae ならば：
(17)                      kosu = kosu + 1
(18)                  もし kosu < saisho または (kosu == saisho かつ Nokori[k] > saidai) ならば：
(19)                      sentaku = k
(20)                      saisho = kosu
(21)                      saidai = Nokori[k]
(22)          Zaseki[r, c] = sentaku
(23)          Nokori[sentaku] = Nokori[sentaku] - 1
(24)  表示する(Zaseki)
```

完成した図６（挿入後に行番号を振り直したもの）

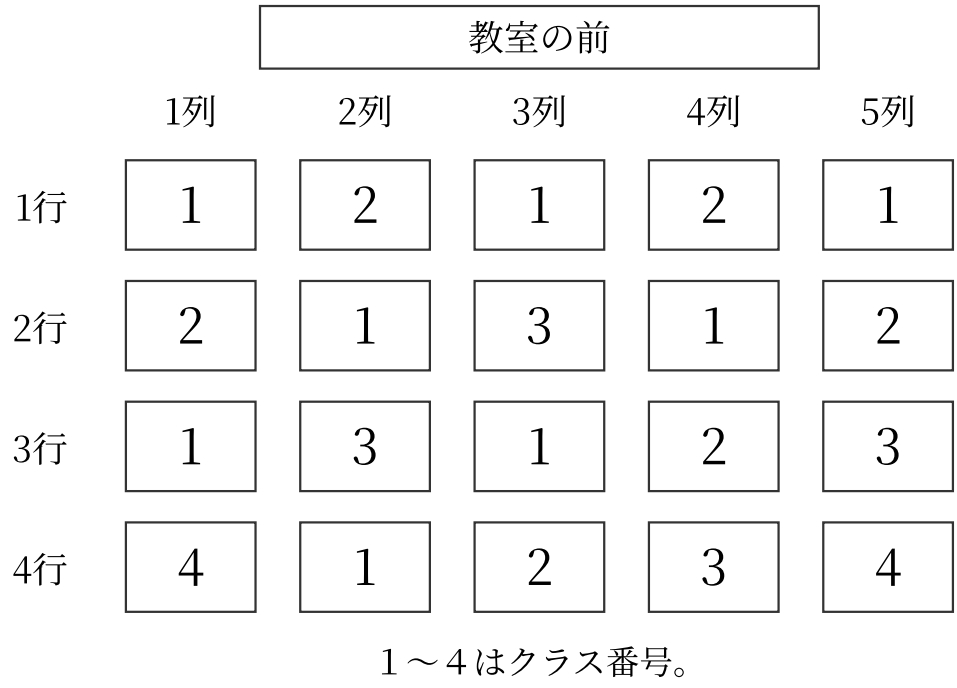
saishoの初期値３は，左と前の二席からできる組数の最大値２より大きい。残り人数が正のクラスは必ずあり，その最初の候補でsentakuが設定される。組数０の候補がなくても，１組又は２組となる候補から選ぶので，途中に空席を作らない。

シ の解答群

番号	選択肢	正誤と理由
⓪	kosu == saisho または Nokori[k] < saidai	（誤）組数が同じだけで人数を比較せず更新し，さらに，人数が少ないだけでも組数の多い候補へ更新してしまう。
①	kosu == saisho かつ Nokori[k] < saidai	（誤）組数が同じとき，残り人数が少ない候補を優先してしまう。
②	kosu == saisho かつ Nokori[k] > saidai	（正）前半で組数が少ない候補を選ぶ。後半は，組数が同じ，かつ残り人数が多い場合だけ更新する。両方同じなら更新せず，先に調べた小さいクラス番号を残す。
③	kosu == saisho または Nokori[k] > saidai	（誤）組数が同じだけで人数を比較せず更新する。また，人数が多いだけでも組数の多い候補へ更新でき，組数を最優先にできない。

問3　ス

正答　ス：2（1点）



１～４はクラス番号。

解説図２　図６で作る座席表

解説表２　行ごとの結果

行	その行のクラス番号	行終了時のNokori
1	1，2，1，2，1	[5, 4, 4, 2]
2	2，1，3，1，2	[3, 2, 3, 2]
3	1，3，1，2，3	[1, 1, 1, 2]
4	4，1，2，3，4	[0, 0, 0, 0]

４行目の選択

４行１列では，前のクラス番号１を避けられる２・３・４のうち，残り人数が２人のクラス番号４を選ぶ。４行２列では，左の４と前の３を避けられる１・２が同人数なので，小さい１を選ぶ。４行３列ではクラス番号１の残り人数は０である。２・３・４はすべて新しい組数０，残り人数１なので，小さい２を選ぶ。したがってスは２である。

問3　セ・ソ

正答　セ：7・ソ：4（完答で2点）

(11)行目は残り人数が正のクラスについてだけ実行する。表２ではどのクラスも１人以上残っているので，最初の15席を決める間は，どのクラスも正のままである。この部分では15×４＝60回実行する。

解説表３　４行目の残り人数が正のクラス数

４行目の列	配置するクラス	配置直前に残っているクラス数
1	4	4
2	1	4
3	2	3
4	3	2
5	4	1

４行目は４＋４＋３＋２＋１＝14回で，全体では60＋14＝74回。セ・ソは７，４である。クラスを調べる反復自体は20×４＝80回だが，人数０のクラスでは(11)行目を実行しない。

問3　タ

正答　タ：②（1点）

この例では，全20人を人数どおりに配置し，「同じクラスの組」が０組になった。組数は負にならないので，この例の配置は最適な配置の一つであり，タは②である。

この方法は，今の座席で新たにできる組数を優先する方法である。すべての人数の内訳に対し，最終的な組数が必ず最少となるとは限らない。人数保存・全員の配置・最適性を区別する必要がある。

人数を変えた場合の反例

クラスごとの人数が８，５，４，３人の場合には，図６の方法で座席の３行目までに「同じクラスの組」はできないが，４行目で１組できる。最後の二席を入れ替えると，人数を保ったまま全体の組数を０にできる。今の座席での最少の選択を繰り返しても，最終的に最適となるとは限らない。

解説表４　人数が８・５・４・３人の場合

配置	座席の３行目	座席の４行目	全体の組数
図６の結果	1，4，1，2，4	3，1，2，3，4	1
最後の二席を入れ替えた配置	1，4，1，2，4	3，1，2，4，3	0

タ の選択肢

番号	選択肢	正誤と理由
⓪	参加人数の合計が座席数と等しければ，人数の内訳によらず「同じクラスの組」を０組にできる。	（誤）例えば一つのクラスが17人，他の三クラスが各１人の場合を考える。左右で同じクラスを隣り合わせないなら，５席の一行にそのクラスを置けるのは最大３人，４行でも12人までなので，17人の全員を組数０で配置することはできない。
①	各クラスの人数を保って全員を配置できれば，それだけで最適な配置と判断できる。	（誤）人数保存と全員の配置は，配置の条件を満たしたということであり，組数を最少にした根拠ではない。図４も条件を満たすが，４組残る。
②	この例では「同じクラスの組」が０組となり，最適な配置の一つであると判断できる。	（正）この人数では，全員を配置して組数０という下限を達成したので，最適な配置の一つと判断できる。
③	各座席で新たにできる組数が最少になるようにしているので，人数の内訳を変えても教室全体で最適な配置になる。	（誤）今の座席で組数を最少にする判断を繰り返すことは，最終的な組数を常に最少にする保証にはならない。例えば人数８・５・４・３では，図６の結果は１組だが，０組の配置がある。

問1　ア

正答　ア：②（2点）

中央値は実施前8.766 kg，実施後6.959 kgで，実施後の方が小さい。最大値も実施前22.478 kg，実施後13.770 kgで，実施後の方が小さい。実施前の最大値はひげの端ではなく，外れ値の○として表されている。

選択肢ごとの根拠

⓪　（誤）最大値も実施後の方が小さい。

①　（誤）実施後の中央値の方が小さい。

②　（正）中央値と，外れ値を含む最大値の両方を適切に読んでいる。

③　（誤）中央値も最大値も，実施後の方が小さい。

問1　イ

正答　イ：①（2点）

その日の食べ残し量を，その日の利用人数で割ると，1人当たりの食べ残し量になる。期間全体の人数や平均人数で割っても，その日の人数に応じた値にはならない。

選択肢ごとの根拠

⓪　（誤）日数で割っても，利用人数の違いを考慮できない。

①　（正）重量と利用人数が同じ日に対応している。

②　（誤）1日分の重量に期間全体の人数を対応させている。

③　（誤）人数が平均人数と異なる日の補正ができない。

問2　ウ

正答　ウ：①（3点）

実施後の値は縦軸で比べるので，最も大きいのはPである。減少量は「横座標−縦座標」で比べるので，最も大きいのはQである。Pの減少量は約3.5 g，Qは約13.3 gとなる。実施後の食べ残しが多い献立と，大きく減った献立は同じとは限らない。

選択肢ごとの根拠

⓪　（誤）Pの実施後の値は最大だが，減少量が最大なのはQである。

① （正）縦座標と，横座標から縦座標を引いた差を区別している。

② （誤）二つの見方を逆にしている。

③ （誤）Qの減少量は最大だが，実施後の値が最大なのはPである。

問2　エ

正答　エ：③（3点）

19種類を同じ回数ずつ提供するとして比べても，平均は実施前23.2 g，実施後19.3 gで，実施後の方が小さい。そのため，平均が下がった理由を，提供回数の違いだけで説明することはできない。

一方，図2には破線より上の点が二つある。この二つの献立では食べ残しが増えている。全体の平均が下がっても，全ての献立で減ったとは限らない。また，提供回数をそろえただけでは，時期などの影響は残るため，取組だけによる変化とは言い切れない。

選択肢ごとの根拠

⓪ （誤）全体の平均が下がっても，全ての献立で減ったとは限らない。図2には実施後の方が高い点が二つある。

① （誤）増加した献立があることは個別の結果である。提供回数をそろえても全体の平均に差があるので，その差を提供回数の違いだけでは説明できない。

② （誤）各献立の平均を1個ずつ等しく平均しているため，元の提供回数が多い献立を，多く数えることにはならない。ただし，各平均値の精度の違いまでなくなるわけではない。

③ （正）提供回数をそろえた全体の平均と，献立ごとの増減を区別している。

問3　オ

正答　オ：⓪（3点）

厨房・配膳の平均は，どちらの方法でも同じ134日から求めるので変わらない。食べ残しの平均は，134日の平均より小さい21.8 gの日を加えると下がる。そのため，二つの平均を足した値も小さくなる。

同じ日の記録を使えば，「二つの平均の和」と「合計の平均」は等しい。しかし，135日と134日の平均を足す場合は，この関係をそのまま使えない。今回の比較には，記録がない日の厨房・配膳の量を推測する必要はない。

選択肢ごとの根拠

⓪ （正）平均より小さい値を加えると平均が下がるという性質を，同じ対象日の比較に結び付けている。

① （誤）記録の数が増えても平均が大きくなるとは限らない。平均より小さい値を加えるので，ここでは下がる。

② （誤）平均の対象日が同じなら成立するが，135日と134日を混ぜた場合にはそのまま適用できない。

③ （誤）両方法とも厨房・配膳は記録がある同じ134日を用いる。記録がない日の値が分からなくても，食べ残しの平均の違いから比較できる。

問3　カ

正答　カ：②（3点）

図2では，食べ残しの減少量はPが約3.5 g，Rが約8.3 gで，Rの方が大きい。実施前や実施後の値の大きさだけでなく，その差を比べる必要がある。

図3では，Pは食べ残しも厨房・配膳の廃棄も減り，合計で約14.8 g減っている。一方，Rは食べ残しが約8.3 g減ったものの，厨房・配膳の廃棄が約11.8 g増え，合計では約3.5 g増えている。食べ残しが大きく減ったRでも，廃棄全体が減ったわけではない。

ただし，この結果だけでは，食べ残しが厨房・配膳の廃棄に置き換わったとは言えない。その理由を調べるには，調理した量や盛り付けた量，実際に食べた量などの記録も必要である。

選択肢ごとの根拠

⓪ （誤）食べ残しの減少量はRの方が大きく，Rの廃棄全体は増えている。実施前後の量と減少量，部分と全体を混同している。

① （誤）食べ残しの減少量の比較は正しいが，Rでは厨房・配膳の増加が食べ残しの減少を上回っている。

② （正）図2の前後差を比較した結果と，図3の二つの変化を足した結果の両方に一致する。

③ （誤）廃棄全体の増減は正しいが，食べ残しの減少量はPよりRの方が大きい。

問4　キ

正答　キ：⓪（2点）

図3の横座標をx，縦座標をy，その献立の基準量をbとする。図4の二つの座標を足すと，100x/b＋100y/b＝100(x＋y)/bとなる。bは正なので，和が正か，0か，負かは変わらない。したがって，廃棄全体が増えたか，変わらないか，減ったかという判断は変わらない。食べ残しと厨房・配膳を別々に見たときの増減の向きも変わらない。

ただし，座標の和は，gで表した変化量から％で表した変化率になるので，数値も同じとは限らない。また，異なる献立を比べるときは，割る値も異なる。そのため，横座標や二つの座標の和の大

小は，変換前と同じとは限らない。

選択肢ごとの根拠

⓪　（正）同じ点の和は同じ正の数を掛けた形になり，正負は変わらない。増加・不変・減少の判断も変わらない。

①　（誤）同じ基準量を用いるので和をまとめることはできるが，100÷基準量の倍になり，数値や単位は一般に変わる。

②　（誤）同じ正の数で全ての値を割るなら大小は保たれるが，献立ごとに分母が違うので，献立間の横座標の大小も変わり得る。

③　（誤）同じ点の両座標の分母が共通でも，異なる点どうしでは分母が異なる。和の符号は保たれるが，和の大小関係まで保たれるとは限らない。

問4　ク

正答　ク：②（3点）

図3では，横座標と縦座標の和が，廃棄全体の変化量を表す。Sは約29.2 g，Tは約16.6 g減っているので，減少量はSの方が大きい。

図4では，二つの座標の和が，実施前の廃棄量に対する変化率を表す。Sは約41.4%，Tは約47.1%減っているので，減少率はTの方が大きい。

基準量は，Sが約70.5 g，Tが約35.1 gである。Sは減った量が大きいが，もとの量に対する割合ではTの方が大きい。このように，献立ごとに異なる値で割ると，減少の大小が逆転することがある。ただし，分母が異なれば必ず逆転するわけではない。

Sの減少量がTより大きいのに，減少率は小さい。この二つの関係からも，割る値である基準量はSの方が大きいと判断できる。

選択肢ごとの根拠

⓪　（誤）減少量はSが大きいが，減少率はTが大きい。分子が同じなら，基準量が大きいほど割合は小さくなる。

①　（誤）図3ではSの減少量が大きく，図4ではTの減少率が大きい。基準量もSの方が大きく，記述は逆である。

②　（正）Sの減少量が大きいのに減少率が小さいことから，実施前の基準量はSの方が大きいと分かる。献立ごとに異なる分母で割るため，順位が逆転する。

③　（誤）減少率はTが大きいが，図3の減少量はSが大きい。小さい基準量で割ることが変換後の割合を大きくし得るのであって，変換前の減少量を大きくするわけではない。

問4　ケ・コ

正答　ケ：①・コ：④（順不同・完答で4点）

①は，Rで廃棄全体が増えた理由を調べる計画である。同じ献立の日を増やして日による違いを確かめ，調理・盛り付け・食事の各段階の量を記録する。今ある廃棄量の記録だけでは，どの段階で量が変わったかまでは分からない。

④は，19種類をそれぞれ1回ずつ提供するとして，全体の変化率を求める方法である。実施前と実施後のそれぞれで，各献立の1人当たりの廃棄量の平均を足す。その和の「実施後−実施前」を実施前の和で割り，100を掛ける。前後それぞれの和を19で割って平均を求めてから比べても，変化率は同じになる。

献立ごとの変化率は，割る値が異なるので，そのまま単純平均しても，全体の変化率と同じになるとは限らない。

③の方法では，日ごとの人数と量の対応が失われる。総量を求めるには，その日の1人当たりの量にその日の人数を掛け，日ごとの量を足す必要がある。

選択肢ごとの根拠

⓪　（誤）実施前の記録を減らしても，実施後が各献立1日分であることや，日によるばらつきは解消しない。

①　（正）日々のばらつきを確かめながら，調理・盛り付け・食事を区別した記録を追加する計画である。

②　（誤）二つの座標の和は実施前に対する変化率であり，実施後の量そのものではない。基準となる実施前の量も献立ごとに異なる。

③　（誤）日ごとの量と人数を対応させずに平均した値からは，期間中の総量を正確には求められない。

④　（正）各献立を1回ずつとした前後の量を先に合計し，同じ実施前の合計を分母にしている。献立ごとに割る値が違う割合を，そのまま平均することを避けている。

出典・加工方法

Kuusisto, A., Latva, J., & Wilén, E. (2026), Food waste dataset: secondary school in Finland 2024–2025, v1, DOI:10.5281/zenodo.20825233, CC BY 4.0。日ごとの重量と利用人数から1人当たりの値を再計算した。重量の記録に不整合のある1日を除き，食べ残しは実施前135日・実施後19日，厨房・配膳も含む比較は両方の記録がある実施前134日・実施後19日を使用した。外れ値は除外していない。